Corrigé • Exercice 4 – Les sachets de bonbons

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

1 *Peut-on faire 16 sachets ?*

$112 = 16 \times 7$, mais $140 \div 16 = 8{,}75$ n'est pas entier : **non**.

2 *Décomposition de 140.*

$140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2^2 \times 5 \times 7$.

3 *Nombre maximal de sachets et composition.*

$112 = 2^4 \times 7$ et $140 = 2^2 \times 5 \times 7$: facteurs communs $2^2 \times 7 = 28$ sachets.
Chacun contient $112 \div 28 = 4$ bonbons à la fraise et $140 \div 28 = 5$ au caramel.